

Empacotamento Tridimensional de Cargas com Restrições de Estabilidade e Ordem de Entrega Utilizando BRKGA

Danillo Mendes Santiago 10414592

Junho de 2026

Resumo

Este trabalho aborda o problema de empacotamento tridimensional de caixas em um contêiner. Além das restrições geométricas usuais, são consideradas restrições de estabilidade física e de ordem de descarregamento. O problema é modelado como um problema de otimização combinatória e resolvido por meio de um algoritmo Biased Random-Key Genetic Algorithm (BRKGA).

1 Introdução

Problemas de empacotamento aparecem frequentemente em logística, transporte e armazenagem. O objetivo consiste em posicionar objetos dentro de um espaço limitado utilizando o volume disponível de forma eficiente.

Neste trabalho considera-se um conjunto de caixas retangulares com dimensões distintas que devem ser acomodadas em um contêiner retangular. Além do aproveitamento de espaço, devem ser respeitadas restrições de estabilidade e de ordem de entrega.

2 Descrição do Problema

Seja um contêiner de dimensões

$$(L, W, H).$$

Considere um conjunto de caixas

$$B = \{B_1, B_2, \dots, B_n\},$$

onde cada caixa B_i possui dimensões

$$(l_i, w_i, h_i).$$

Cada caixa possui também uma prioridade de entrega

$$d_i \in \mathbb{N}.$$

Valores menores de d_i indicam entregas realizadas antes.

A face localizada em

$$x = 0$$

é definida como porta de descarregamento.

O objetivo é determinar uma disposição das caixas que maximize a ocupação do contêiner e respeite todas as restrições do problema.

3 Modelagem

O espaço do contêiner é discretizado em uma grade de vóxeis, onde cada coordenada $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ representa uma célula unitária.

Cada caixa B_i é representada pela tupla

$$\text{caixa}_i = (x_i, y_i, z_i, r_i, d_i) \in \mathbb{Z}^3 \times \{0, 1\} \times \{0, 1, 2, \dots, D - 1\},$$

onde:

- (x_i, y_i, z_i) são as coordenadas discretizadas do posicionamento da caixa;
- $r_i \in \{0, 1\}$ indica a orientação: $r_i = 0$ mantém as dimensões originais (l_i, w_i, h_i) ; $r_i = 1$ aplica uma rotação de 90° no plano horizontal, trocando l_i com w_i ;
- d_i é a prioridade de entrega.

Justificar cada um:

- discretização e posição, num subconjunto de $\mathbb{Z}^3$.
- Devido à simetria do paralelepípedo retângulo, duas rotações de 90° recuperam as dimensões originais. Portanto, apenas duas orientações são consideradas.
- talvez já esteja claro, explicar que $D = \#\text{pedidos}$.

A solução deve satisfazer as seguintes condições.

3.1 Permanência no Contêiner

Toda caixa deve permanecer integralmente dentro do contêiner. Seja $(\tilde{l}_i, \tilde{w}_i, \tilde{h}_i)$ as dimensões efetivas após aplicação da rotação r_i :

$$(\tilde{l}_i, \tilde{w}_i, \tilde{h}_i) = \begin{cases} (l_i, w_i, h_i), & \text{se } r_i = 0, \\ (w_i, l_i, h_i), & \text{se } r_i = 1. \end{cases}$$

As coordenadas devem satisfazer:

$$\begin{aligned}
0 &\leq x_i \leq L - \tilde{l}_i, \\
0 &\leq y_i \leq W - \tilde{w}_i, \\
0 &\leq z_i \leq H - \tilde{h}_i.
\end{aligned}$$

3.2 Não Sobreposição

Duas caixas não podem ocupar simultaneamente a mesma região do espaço. Para quaisquer caixas distintas B_i e B_j , os intervalos ocupados em cada eixo não devem se sobrepor simultaneamente:

$$[x_i, x_i + \tilde{l}_i) \cap [x_j, x_j + \tilde{l}_j) = \emptyset \quad \text{ou} \quad [y_i, y_i + \tilde{w}_i) \cap [y_j, y_j + \tilde{w}_j) = \emptyset \quad \text{ou} \quad [z_i, z_i + \tilde{h}_i) \cap [z_j, z_j + \tilde{h}_j) = \emptyset.$$

3.3 Estabilidade

Nenhuma caixa pode permanecer flutuando. Uma caixa com $z_i > 0$ é considerada estável se existir suporte contínuo em sua projeção horizontal:

$$\forall (x, y) \in [x_i, x_i + \tilde{l}_i) \times [y_i, y_i + \tilde{w}_i), \quad \exists B_j \neq B_i \text{ tal que } z_j + \tilde{h}_j = z_i.$$

Além disso, a projeção vertical do centro de massa da caixa deve pertencer à região de apoio, reduzindo o risco de tombamento durante a movimentação do contêiner.

Aqui deve explicar melhor a projeção estar contida totalmente na caixa de baixo

3.4 Ordem de Entrega

As caixas destinadas às primeiras entregas devem permanecer mais próximas da porta. Para quaisquer duas caixas B_i e B_j com $d_i < d_j$, deseja-se que

$$x_i \leq x_j.$$

Caixas de entregas posteriores não devem bloquear o acesso às caixas de entregas anteriores.

4 Função Objetivo

A qualidade de uma solução é avaliada por três critérios:

1. aproveitamento de volume;
2. estabilidade;
3. facilidade de descarregamento.

A função de aptidão é definida por

$$f = \alpha U - \beta P_s - \gamma P_d,$$

onde

- U representa o volume efetivamente utilizado;
- P_s representa penalizações por instabilidade;
- P_d representa penalizações por violações da ordem de entrega;
- $\alpha, \beta, \gamma > 0$ representam a importância de cada critério.

Soluções inviáveis recebem penalizações elevadas.

Aqui deve detalhar mais um pouco, falar de maximizar f, etc

5 Representação no BRKGA

Cada indivíduo é representado por um vetor de chaves aleatórias

$$\mathbf{r} = (r_1, r_2, \dots, r_m),$$

com

$$r_k \in [0, 1].$$

O decodificador interpreta essas chaves para definir:

1. ordem de inserção das caixas;
2. orientação de cada caixa;
3. posição de empacotamento.

A partir dessas informações é construída uma solução completa.

Como $\mathbf{r}$ representa uma solução? Como garantir que sempre será uma solução válida?
Como é montado $\mathbf{r}$ com 3 caixas? Exemplos, etc

6 Decodificador

O decodificador executa as seguintes etapas:

1. ordenar as caixas segundo as chaves aleatórias;
2. determinar a orientação r_i de cada caixa;
3. inserir cada caixa em uma posição viável (x_i, y_i, z_i) ;

4. verificar sobreposição;
5. verificar estabilidade;
6. calcular penalizações;
7. avaliar a função de aptidão.

O decodificador é responsável por transformar um cromossomo em uma solução do problema.

7 Preparo, NFP, IFP, etc

8 Algoritmo BRKGA

O método utilizado segue o fluxo:

1. gerar população inicial;
2. avaliar indivíduos;
3. selecionar elite;
4. gerar descendentes por cruzamento enviesado;
5. inserir mutantes aleatórios;
6. formar nova população;
7. repetir até atingir o critério de parada.

A cada geração é armazenada a melhor solução encontrada.

9 Implementação

A implementação foi desenvolvida em Python.

As principais estruturas utilizadas são:

- classe para representar caixas, armazenando dimensões (l_i, w_i, h_i) e prioridade d_i ;
- classe para representar o contêiner com dimensões (L, W, H) ;
- classe para indivíduos do BRKGA;
- decodificador responsável pelo empacotamento;
- função de avaliação.

A execução do algoritmo produz uma disposição das caixas dentro do contêiner e o valor da função objetivo associado.

10 Resultados

Nesta seção serão apresentados:

- instâncias utilizadas;
- parâmetros do BRKGA;
- taxa de ocupação obtida;
- análise da estabilidade;
- análise da ordem de descarregamento.

11 Conclusão

Foi apresentada uma modelagem para o problema de empacotamento tridimensional com restrições de estabilidade e logística de entrega. A utilização do BRKGA permite explorar eficientemente o espaço de soluções, produzindo arranjos viáveis para problemas de grande porte.